ISOMETRIC QUEST

Level Design & Technical QA Handbook — Edizione Avanzata

Ciao Giuliano! 👋

Il tuo ruolo è il più tecnico del team. Hai quattro responsabilità:

🗺️	🎨	🐛	⚡
Level Design	**Pixel Art**	**QA Testing**	**Performance**
Crei le mappe del gioco con Tiled	Trasformi i disegni di Alice in sprite	Trovi i bug prima di tutti	Verifichi che il gioco sia fluido

Questa è l'edizione avanzata: hai più mappe da costruire, test più dettagliati, e una sezione sulla generazione procedurale!

Nome Level Designer: _____

Data di inizio: _____

🗺️ SEZIONE 1: Level Design con Tiled

🔧 1.1 Installazione e Setup di Tiled

Tiled è il level editor usato dalla maggior parte dei giochi indie 2D. È gratuito, open source e usato da professionisti in tutto il mondo.

📥 **Installazione:**

1. Vai su `https://www.mapeditor.org` e scarica Tiled per il tuo sistema operativo
2. Windows: next → next → finish | Mac: trascina nella cartella Applicazioni
3. Aprilo e guarda l'interfaccia: sinistra = tileset, centro = mappa, destra = layer

🏗️ 1.2 Parametri ESATTI per la Mappa Isometrica

Questi sono i valori che il codice del gioco si aspetta. NON cambiarli a caso!

Parametro	Valore	Perché
Orientamento	`Isometric`	Il gioco è isometrico (prospettiva a 45°)
Tile Width	`64 pixel`	Larghezza di ogni tile — il rapporto 2:1 è fondamentale!
Tile Height	`32 pixel`	Altezza di ogni tile — METÀ della larghezza
Map Size (inizio)	`30 x 30 tiles`	Area di gioco per il prototipo, espandibile
Tile Render Order	`Right Down`	Il codice di Flame si aspetta questo ordine
Output Format	`.tmx (default)`	Flame legge il formato TMX nativamente

⚠️ CRITICO: il rapporto tile deve essere 2:1 (larghezza = doppio dell'altezza). 64x32 è lo standard. Se usi altri valori il gioco sembrerà storto!

🍰 1.3 I Layer della Mappa

Una mappa isometrica ha più livelli sovrapposti, come strati di una torta. Crea questi layer in Tiled, in ordine (dal basso verso l'alto):

#	Nome Layer	Tipo	Cosa ci va
1	`ground`	Tile Layer	Terreno base: erba, terra, sabbia, acqua
2	`terrain_detail`	Tile Layer	Variazioni del terreno: fiori, sassi, crepe, orme

3	`buildings`	Tile Layer	Strutture: muri, case, ponti, scale, scale
4	`elevation`	Tile Layer	Elementi a più altezze: colline, pedane, piani sopraelevati
5	`objects`	Object Layer	Oggetti interattivi: forzieri, segni, porte, NPC_spot
6	`entities`	Object Layer	Spawn points: player_start, enemy_spawn_N, npc_position
7	`collision`	Object Layer	Zone non attraversabili — INVISIBILI nel gioco finale
8	`water`	Tile Layer	Acqua con animazione separata (shader speciale)

💡 Il layer 'collision' è FONDAMENTALE: senza di esso il giocatore cammina attraverso i muri e gli alberi! Disegna rettangoli di collisione intorno a tutto ciò che non si deve attraversare.

🗺️ 1.4 Le Mappe da Creare

Il gioco ha bisogno di almeno 4 mappe. Usa la mappa disegnata da Alice come riferimento per il layout. Per ogni mappa, usa la checklist qui sotto.

🏘️ Mappa 1: Villaggio (la prima mappa del gioco)

File: `village_01.tmx`

☐ player_start definito vicino all'ingresso
☐ Casa del Vecchio Saggio presente con oggetto interattivo
☐ Almeno 3 NPC con posizioni spawn
☐ Negozio con entrata accessibile
☐ Zona sicura: NESSUN nemico
☐ Fontana o pozzo come punto di riferimento visivo
☐ Percorsi chiari verso la foresta
☐ Collisioni su: muri case, alberi bordo, fontana
☐ Layer water se c'è un ruscello o fontana
☐ Oggetto tutorial (baule o segno) vicino al player_start

🌲 Mappa 2: Foresta (zona di esplorazione e combattimento)

File: `forest_01.tmx`

☐ Ingresso collegato al villaggio (stesso bordo di uscita)
☐ Almeno 5 enemy_spawn_1 (nemici facili) distribuiti
☐ Almeno 2 enemy_spawn_2 (nemici medi) in zona più profonda
☐ Baule nascosto in zona difficile da raggiungere
☐ Percorso verso il dungeon (bloccato all'inizio?)
☐ Zona acqua/lago con layer water separato
☐ Collisioni su: alberi fitti, rocce, acqua
☐ Variazioni di elevazione: qualche zona sopraelevata
☐ Punto riposo (area senza nemici a metà percorso)
☐ Oggetto della fetch quest nascosto (coordinati con Emanuele!)

⛰️ Mappa 3: Dungeon/Grotta (zona finale — boss!)

File: `dungeon_01.tmx`

☐ Ingresso dalla foresta connesso
☐ Corridoi stretti per aumentare la tensione
☐ Almeno 3 stanze separate con nemici
☐ Stanza del boss isolata (porta bloccata?)
☐ Boss spawn: boss_spawn_1 nella stanza finale
☐ Lava o zona pericolosa come ostacolo ambientale
☐ Forziere pre-boss con pozione/oggetto di supporto
☐ Collisioni strette su tutti i muri (niente scorciatoie facili)
☐ Zona oscura: lighting diverso (coordinati con Alice!)
☐ Uscita post-boss verso un'area di vittoria

🌟 Mappa Bonus: Zona Segreta (opzionale ma epica!)

File: `bonus_01.tmx`

☐ Zona nascosta raggiungibile solo con una chiave speciale
☐ Nessun nemico: esplorazione pura
☐ Oggetto leggendario in un forziere speciale
☐ Estetica completamente diversa dalle altre mappe
☐ Easter egg o segreto inventato da te!
☐ Messaggi NPC speciali (coordinati con Emanuele)

📍 1.5 Gestione dell'Elevazione

Isometric Quest ha zone a diverse altezze: colline, pedane sopraelevate, gradini. L'elevazione cambia come il giocatore interagisce con il mondo.

📐 Regole Elevazione:

Elevazione 0 = terreno base (erba, terra)
Elevazione 1 = una collinetta (mezzo tile più su)
Elevazione 2 = una collina più alta
Elevazione -1 = zona bassa (fossa, letto del fiume)

Nel layer elevation, segna con oggetti il valore di altezza di ogni zona:
`elevation=1, elevation=2, ecc.`

⚠️ Il codice gestisce automaticamente il z-sorting (chi sta davanti e chi sta dietro) usando l'elevazione. Segnala tutto correttamente!

🗺️ Disegna le zone elevate:

Per ogni mappa, schizza qui le zone con elevazione diversa:

Villaggio:
Zone elevate: _____
Zone basse: _____

Foresta:
Zone elevate: _____
Zone basse: _____

Dungeon:
Zone elevate: _____
Zone basse: _____

🎨 SEZIONE 2: Pixel Art con Piskel

Prendi i disegni di Alice e trasformali in pixel art! Non devono essere identici: il pixel art ha il suo stile. L'importante è che siano riconoscibili.

🔧 2.1 Setup di Piskel

Piskel è gratuito e funziona nel browser — niente da installare!

4. Vai su `https://www.piskelapp.com`
5. Clicca 'Create Sprite'
6. Imposta dimensione: 32x32 per personaggi, 64x32 per tile isometriche
7. Opzionale avanzato: Aseprite (https://www.aseprite.org) — più potente, ma a pagamento

🖌️ 2.2 Sprite da Creare (con checklist animazioni)

Per ogni sprite, dai di importanza più alta all'eroe — è quello che si vede di più nel gioco!

✓	Sprite	Dimensione	Frame	Note
☐	🦸 Eroe — idle (fermo)	**32×32**	2	Leggero movimento 'breathing'
☐	🦸 Eroe — walk down	**32×32**	4	Camminata verso il basso
☐	🦸 Eroe — walk up	**32×32**	4	Camminata verso l'alto
☐	🦸 Eroe — walk left	**32×32**	4	Walk right = flip orizzontale (risparmia lavoro!)
☐	🦸 Eroe — attack	**32×32**	3	Animazione attacco con arma
☐	🦸 Eroe — hurt	**32×32**	2	Quando viene colpito: flash rosso, arretra
☐	🦸 Eroe — death	**32×32**	4	Animazione morte (può essere riutilizzata)
☐	👾 Nemico 1 (facile)	**32×32**	2	Idle con bounce. Semplice!
☐	👾 Nemico 2 (medio)	**32×32**	2-4	Idle + walk opzionale
☐	💀 Boss	**64×64**	4+	Più grande degli altri! Più frame = più epico
☐	🧝 NPC villaggio ×2-3	**32×32**	1-2	Anche solo idle va benissimo
☐	🌿 Tile erba	**64×32**	1	Isometrico — forma a rombo!
☐	🟤 Tile terra	**64×32**	1	Variazione di colore dall'erba
☐	💧 Tile acqua	**64×32**	2-3	Animazione onda (shader si occupa del resto)
☐	🪨 Tile pietra/muro	**64×32**	1	Per il dungeon
☐	🌊 Tile lava	**64×32**	2-3	Solo per il dungeon
☐	📦 Forziere chiuso	**32×32**	1	Versione chiusa
☐	📦 Forziere che si apre	**32×32**	3	Animazione apertura

☐	🧪 Pozione (icona)	**16×16**	1	Icona inventario
☐	⚔️ Arma (icona)	**16×16**	1	Icona inventario

> ⚠️ CRITICO: le tile isometriche sono rombi, non quadrati! In una griglia 64×32, il rombo tocca i 4 angoli del rettangolo. Se disegni un quadrato invece di un rombo, sembrerà sbagliato nel gioco.

📤 2.3 Esportazione e Naming Convention

Come si chiamano i file e come si esportano da Piskel è fondamentale per il codice!

📁 Come nominare i file:

```
hero_walk_down.png
hero_walk_up.png
hero_idle.png
hero_attack.png
slime_idle.png
boss_idle.png
tile_grass.png
tile_water.png
chest_closed.png
```

> 🚫 Niente spazi, niente lettere maiuscole, niente caratteri speciali! Solo lettere, numeri, _ e -

📤 Come esportare da Piskel:

Per sprite con animazione:
→ Esporta come Spritesheet (PNG)
→ Piskel mette tutti i frame in fila orizzontale
→ Perfetto per Flame! 🎮

Per tile singole:
→ Esporta come PNG singolo

Salva tutto in una cartella:

```
assets/images/sprites/
assets/images/tiles/
assets/images/ui/
```

Poi importiamo tutto nel progetto Flutter!

🐛 SEZIONE 3: QA Testing — Trova i Bug Prima di Tutti!

Il QA (Quality Assurance) è il processo di testare il gioco per trovare bug e problemi. È IL ruolo più importante nel game dev: un gioco bello ma pieno di bug è un gioco morto.

🐛 Il tuo superpoter come QA Tester: FARE COSE CHE I NORMALI GIOCATORI NON FAREBBERO. Cosa succede se attacchi un muro? Se compri qualcosa con 0 monete? Se riesci ad uscire dalla mappa? Testa tutto il più strano possibile!

📝 3.1 Bug Report Template

Ogni bug che trovi deve essere documentato con questo formato. Un bug non documentato è un bug che non verrà mai fixato!

Bug #1	**Gravità:** ☐ 🔴 Critico (crash) ☐ 🟠 Grave ☐ ☐ Medio ☐ ☐ Lieve	**Stato:** ☐ Aperto ☐ In fix ☐ Fixato	Data: _____ Capitolo: _____

Dove succede: (mappa, menu, combattimento...) _____

Come riprodurlo (passi esatti 1-2-3):
1. _____
2. _____
3. _____

Cosa DOVREBBE succedere: _____
Cosa succede INVECE: _____

Screenshot/video: ☐ Sì (allegato) ☐ No ☐ Non è possibile catturarlo

Bug #2	**Gravità:** ☐ 🔴 Critico (crash) ☐ 🟠 Grave ☐ ☐ Medio ☐ ☐ Lieve	**Stato:** ☐ Aperto ☐ In fix ☐ Fixato	Data: _____ Capitolo: _____

Dove succede: (mappa, menu, combattimento...) _____

Come riprodurlo (passi esatti 1-2-3):
1. _____
2. _____
3. _____

Cosa DOVREBBE succedere: _____
Cosa succede INVECE: _____

Screenshot/video: ☐ Sì (allegato) ☐ No ☐ Non è possibile catturarlo

Bug #3	**Gravità:** ☐ 🔴 Critico (crash) ☐ 🟠 Grave ☐ 🟡 Medio ☐ 🟢 Lieve	**Stato:** ☐ Aperto ☐ In fix ☐ Fixato	Data: _____ Capitolo: _____

Dove succede: (mappa, menu, combattimento...) _____

Come riprodurlo (passi esatti 1-2-3):
1. _____
2. _____
3. _____

Cosa DOVREBBE succedere: _____
Cosa succede INVECE: _____

Screenshot/video: ☐ Sì (allegato) ☐ No ☐ Non è possibile catturarlo

✅ 3.2 Checklist di Test per Ogni Capitolo

Quando papà completa un capitolo del libro e il gioco ha una nuova feature, testa questi punti. Segnala ogni problema con un bug report!

Per OGNI nuova feature da testare:

☐ La nuova feature funziona come descritto nel capitolo?
☐ Le feature precedenti funzionano ancora? (regression test)
☐ Cosa succede se fai qualcosa di 'sbagliato'? (attacca un muro, compra con 0 oro, vai fuori mappa...)
☐ Il gioco va fluido? (niente lag, stutter, frame drop visibili?)
☐ I suoni si sentono al momento giusto?
☐ Il testo è leggibile e senza errori di battitura?
☐ Su mobile: funziona sia in portrait che landscape?
☐ I collisioni funzionano? (non si passa attraverso i muri?)
☐ L'elevazione è corretta? (non si cammina sull'acqua?)
☐ Gli status effects si vedono visivamente?
☐ Le quest si completano e danno le ricompense giuste?
☐ Il salvataggio funziona? (esci e riapri, sei dove eri?)

📊 3.3 Tabella di Tracciamento Bug

Usa questa tabella per tenere traccia di tutti i bug che trovi. Aggiornala ogni volta che papà fa un fix!

#	Data	Gravità	Descrizione breve	Dove	Stato
1		🔴🟡🟢			☐ Aperto
2		🔴🟡🟢			☐ Aperto
3		🔴🟡🟢			☐ Aperto
4		🔴🟡🟢			☐ Aperto
5		🔴🟡🟢			☐ Aperto
6		🔴🟡🟢			☐ Aperto
7		🔴🟡🟢			☐ Aperto
8		🔴🟡🟢			☐ Aperto
9		🔴🟡🟢			☐ Aperto
10		🔴🟡🟢			☐ Aperto
11		🔴🟡🟢			☐ Aperto
12		🔴🟡🟢			☐ Aperto
13		🔴🟡🟢			☐ Aperto
14		🔴🟡🟢			☐ Aperto
15		🔴🟡🟢			☐ Aperto

⚡ SEZIONE 4: Performance Testing

Un gioco fluido è un gioco bello. Un gioco a 15 FPS su mobile fa venire mal di testa e viene disinstallato. È il tuo compito verificare che il gioco sia fluido su tutti i dispositivi!

⚡ FPS = Frame Per Second. I giochi devono girare a 60 FPS per sembrare fluidi. Su mobile 30 FPS è accettabile. Sotto i 30 FPS il gioco si vede 'a scatti'.

📱 4.1 Test su Dispositivi

Scenario di test	FPS attesi	FPS reali	Ok?
Villaggio - nessun nemico	60 FPS	___	☐
Foresta - 5 nemici a schermo	60 FPS	___	☐
Combattimento con il boss	≥30 FPS	___	☐
Dungeon - lava + effetti	≥30 FPS	___	☐
Menu + caricamento mappa	veloce (<3 sec)	___	☐
Molti oggetti a schermo (loot)	≥30 FPS	___	☐
Salvataggio del gioco	senza freeze	___	☐

📱 Dispositivi su cui testare:

☐ Smartphone (iOS o Android)
☐ Tablet
☐ PC / Mac
☐ Browser web (Chrome/Safari)

Dispositivo migliore trovato:

_____

Dispositivo peggiore trovato:

_____

🔍 Cosa guardare durante il test:

☐ Il gioco scalda troppo il telefono?
☐ La batteria si scarica velocemente?
☐ I controlli touch funzionano bene?
☐ Il testo è leggibile su schermo piccolo?
☐ Le icone HUD sono abbastanza grandi?
☐ Funziona in modalità aereo?

🎲 SEZIONE 5: Generazione Procedurale — Il Gioco che Si Inventa da Solo!

La generazione procedurale è una tecnica magica: invece di disegnare ogni mappa a mano, il computer le genera automaticamente usando regole che tu definisci. È quello che usa Minecraft!

🎲 Questa è la sezione più avanzata! Non è obbligatoria per la versione base del gioco, ma è divertente pensarci. Il Cap 76 del libro spiega come costruirla in codice.

🎲 **Regole di Generazione (tu decidi!)**	🌍 **Il 'Seed' del Mondo**
Quante mappe generate automaticamente? ☐ Infinite! ☐ Solo 3 ☐ Solo la foresta Cosa si genera automaticamente? ☐ Posizione degli alberi ☐ Posizione dei nemici ☐ Posizione dei bauli ☐ Il terreno stesso (biomi) ☐ I dungeon con stanze casuali **Cosa rimarrebbe fisso?:** _____	Minecraft usa un 'seed': un numero che decide come viene generato il mondo. Lo stesso seed genera sempre lo stesso mondo! Idea: il giocatore inserisce il proprio nome e quello diventa il seed! **Come vorresti che funzionasse:** _____ Pro del procedurale: ☐ Ogni partita è diversa ☐ Si condivide il seed con amici ☐ Non si finiscono mai le mappe da fare

✅ Checklist del Level Designer

🗺️ Output Finale del Level Designer

TILED — Mappe:
☐ Tiled installato e funzionante
☐ Mappa village_01.tmx con 8 layer e tutti i layer corretti
☐ Mappa forest_01.tmx con nemici, bauli e percorso dungeon
☐ Mappa dungeon_01.tmx con stanze, boss spawn e lava
☐ Mappa bonus_01.tmx (zona segreta opzionale)
☐ Collisioni disegnate su TUTTE le mappe
☐ Layer elevation con zone a diverse altezze
☐ Layer water separato dove c'è acqua

PIXEL ART — Sprite:
☐ Eroe: 7 animazioni (idle, walk×4, attack, hurt, death)
☐ Nemico 1: idle animato
☐ Nemico 2: idle + walk
☐ Boss: almeno 4 frame animati, dimensione 64×64
☐ Almeno 2-3 NPC
☐ Tile set: erba, terra, acqua, pietra, lava
☐ Oggetti: forziere chiuso/aperto, pozioni, armi
☐ Tutti i file con naming convention corretta
☐ Tutti i file salvati in assets/images/

QA — Bug Testing:
☐ Almeno 5 bug trovati e documentati nel formato standard
☐ Tabella di tracciamento bug aggiornata
☐ Checklist chapter-by-chapter completata per ogni capitolo testato
☐ Test su almeno 2 dispositivi diversi
☐ Performance test completato con FPS registrati

🗺️ Checklist completata? Il mondo è pronto per essere abitato! 🗺️

Firma del Level Designer: _____
Data di completamento: _____